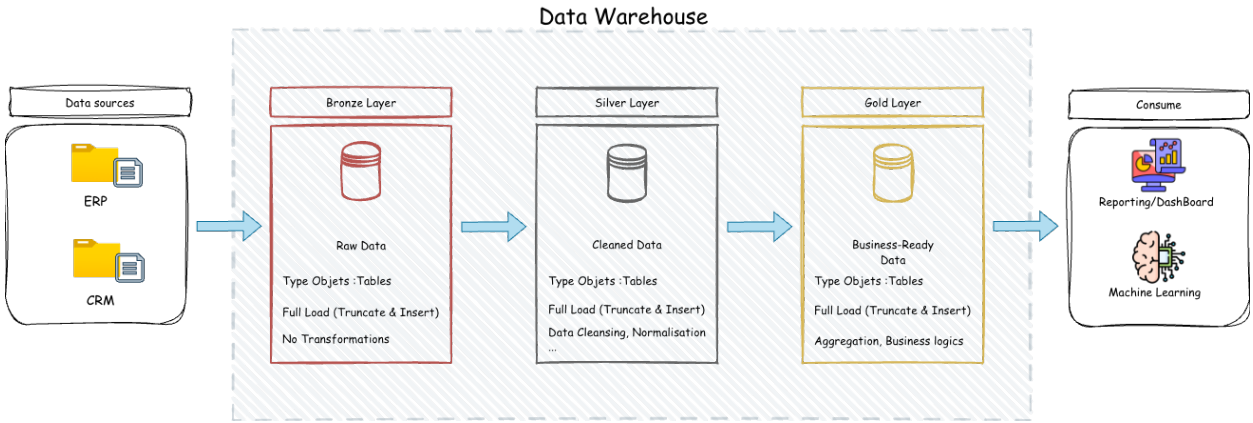
TRAVAUX PRATIQUES — ARCHITECTURE DES DONNÉES

TP 1 — Architecture Médaillon Data Warehouse (SQL)

Objectifs du TP

- Comprendre la mise en place d'une **architecture Médaillon (Bronze, Silver, Gold)** dans un contexte **E-commerce**.
- Manipuler **MySQL** pour stocker les données brutes et transformées.
- Réaliser un **ETL full-load** de données provenant de **CRM et ERP**.
- Construire un **modèle dimensionnel en étoile** pour le reporting et l'analyse.

Architecture Médaillon de TP



1. Data Sources

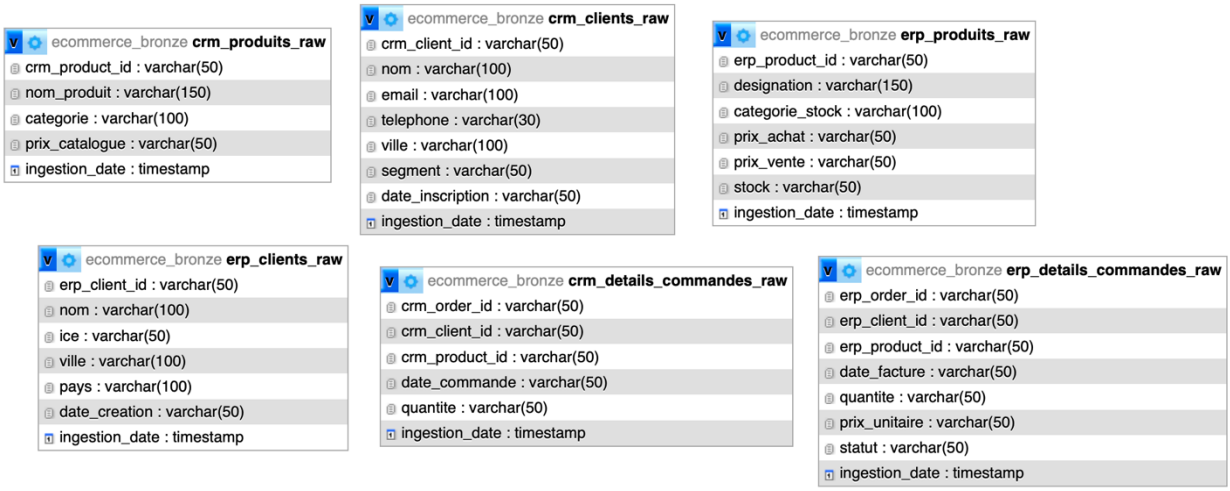
Les sources de données sont des fichiers CSV dans des dossiers : CRM et ERP. Les sources sont structurées selon la table ci-dessous :

Source	Table	Structure
CRM	crm_clients	crm_client_id, nom, email, *telephone,* ville, segment, date_inscription
CRM	crm_details_commandes	crm_order_id, crm_client_id, crm_product_id, *date_commande,* quantite
CRM	crm_produits	crm_product_id, nom_produit, categorie,*prix_catalogue*
ERP	erp_clients	erp_client_id, nom, ice, *ville,* pays, date_creation

ERP	erp_details_commandes	erp_order_id, erp_client_id, erp_product_id, *date_facture,* quantite, prix_unitaire, statut
ERP	erp_produits	erp_product_id, designation, categorie_stock, *prix_achat,* prix_vente, stock

2. Bronze Layer

<u>Étape 1</u> : Créer la base de donnée ***ecommerce_bronze***. Voir le schéma ci-dessous.



Remarque : les données en brute sans aucune association entre les tables

<u>Étape 2</u> : Créer les tables sur MySQL, avec les mêmes structures que les fichiers sources

Table Source	***Table destination***
crm_clients	crm_clients_raw
crm_produits	crm_produits_raw
crm_details_commandes	crm_details_commandes_raw
erp_clients	erp_clients_raw
erp_produits	erp_produits_raw
erp_details_commandes	erp_details_commandes_raw

<u>Étape 3</u> : chargement des données des fichiers CSV dans les tables de la base de données : ***ecommerce_bronze***

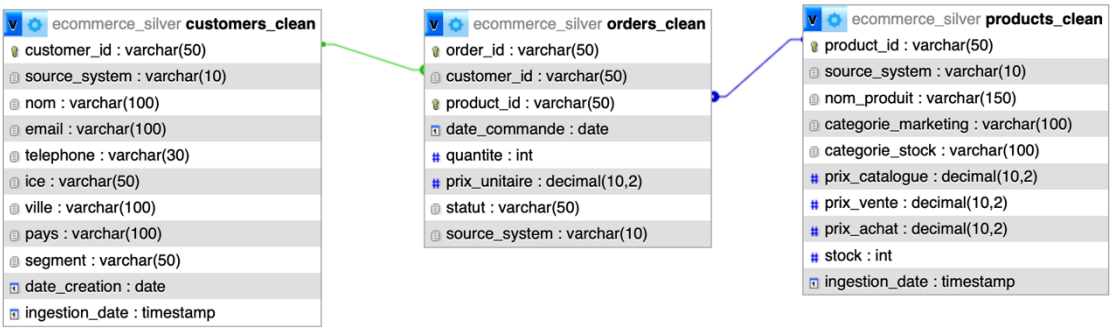
Exemple de chargement :

```
LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-
files/crm_source/crm_clients.csv'
INTO TABLE crm_clients_raw
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(
    crm_client_id,
    nom,
    email,
    telephone,
    ville,
    segment,
    date_inscription
);
```

Refaire la même chose pour les autres fichiers/tables afin de charger les données

3. Silver Layer

Étape 1 : Créer la base de données ***ecommerce_silver.*** Voir schéma ci-dessous.



NB : Le champ source_system : CRM ou ERP

Étape 2 : Nettoyage/transformation et chargement de données dans la couche Silver.

Exemple de chargement :

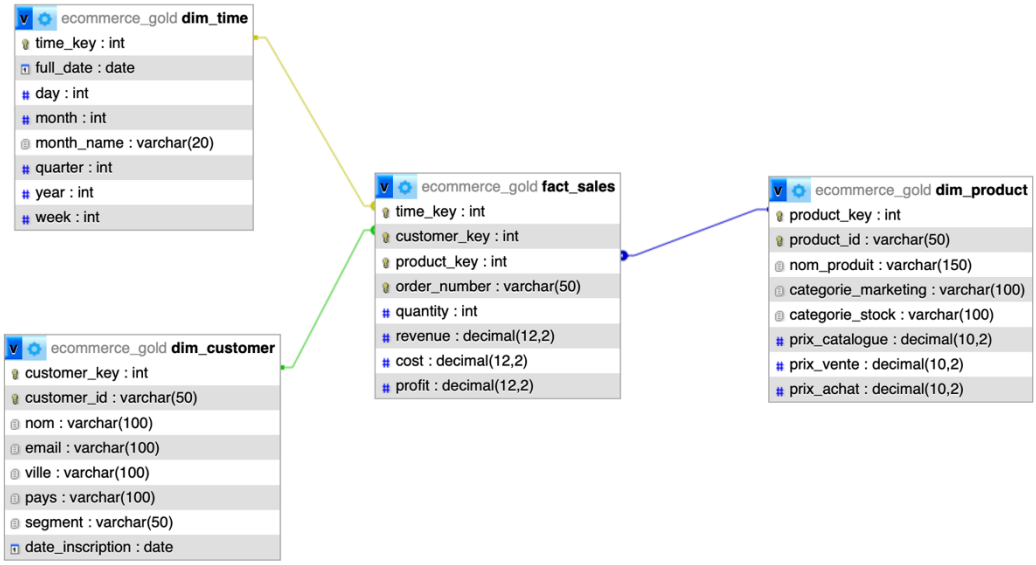
```
INSERT INTO customers_clean (
    customer_id,
    source_system,
    nom,
    email,
    telephone,
    ville,
    segment,
    date_creation
)
SELECT DISTINCT
    crm_client_id,
```

```
        'CRM',
        TRIM(nom),
        LOWER(TRIM(email)),
        TRIM(telephone),
        TRIM(ville),
        UPPER(TRIM(segment)),
        STR_TO_DATE(date_inscription, '%Y-%m-%d')
FROM ecommerce_bronze.crm_clients_raw
WHERE crm_client_id IS NOT NULL;
```

Refaire la même chose pour les autres tables afin de charger les données

4. **Gold Layer :** La base de données Gold, est un schéma en Étoile

Étape 1 : Créer la base de donnée ***ecommerce_gold (modèle en étoile).*** Voir schéma ci-dessous.



Sachant que :

Revenue = Quantité * Prix_Unitaire
Cost = Quantité * Prix _Achat
Profit = Revenue – Cost

Étape 2 : Écrire le script SQL pour charger remplire la base de données ***ecommerce_golde***

Sur les trois couches (Bronze, Silver et Gold), et avant de charger toutes les données, il faut obligatoirement vider les tables (type de chargement : Full-Load).